

Manual de Despliegue en Servidor – Panel Ejecutivo Waze

Versión: 1.0 | **Fecha:** Febrero 2025 | **Proyecto:** Panel Ejecutivo para monitoreo de tráfico en tiempo real con datos de Waze

1. Introducción

Este manual describe paso a paso cómo desplegar el **Panel Ejecutivo Waze** en un servidor Linux con base de datos PostgreSQL, Redis y todas las dependencias necesarias. El método recomendado es **Docker Compose**.

1.1 Requisitos del servidor

Requisito	Especificación mínima
Sistema Operativo	Linux (Ubuntu 22.04, Debian 12, Rocky 9, Alma 9, RHEL 8+)
RAM	4 GB
Disco	20 GB libres
Puertos	80 (HTTP), 5432 (PostgreSQL), 6379 (Redis)
Software	Docker 24+ y Docker Compose v2

2. Prerrequisitos del sistema

2.1 Instalación de Docker y Docker Compose

Ubuntu/Debian:

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
sudo usermod -aG docker $USER
```

Rocky/Alma/RHEL:

```
sudo dnf install -y docker docker-compose-plugin
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
sudo usermod -aG docker $USER
```

Verificación:

```
docker --version
docker compose version
```

2.2 Configuración del Firewall

Ubuntu (ufw):

```
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw enable
```

Rocky/Alma (firewalld):

```
sudo firewall-cmd --permanent--add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload
```

3. Preparación del proyecto

3.1 Obtener el código en el servidor

Opción A – Git:

```
cd /opt
sudo git clone https://github.com/TU_ORGANIZACION/Panel-Waze-Monitoreados.git
sudo chown -R $USER:$USER Panel-Waze-Monitoreados
cd Panel-Waze-Monitoreados
```

Opción B – Transferencia SCP/SFTP:

```
scp -r /ruta/local/Panel-Waze-Monitoreados usuario@servidor:/opt/
```

3.2 Estructura del proyecto

```
/opt/Panel-Waze-Monitoreados/
├─ Dockerfile
├─ docker-compose.yml
├─ package.json
├─ apps/
│   └─ frontend/
│   └─ backend/
├─ packages/
└─ docker/
    └─ nginx.conf
    └─ start.sh
```

4. Variables de entorno

4.1 Crear archivo .env

```
cd /opt/Panel-Waze-Monitoreados
nano .env
```

Contenido mínimo:

```
# Base de datos PostgreSQL
DB_PASSWORD=contraseña_segura_mínimo_16_caracteres

# API de mapas (opcional)
VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY=tu_api_key_de_google_maps

# Producción
VITE_API_URL=/api
```

Importante: Use contraseñas seguras en producción. No suba el archivo .env al control de versiones.

5. Despliegue con Docker Compose

5.1 Ejecutar en modo producción

```
cd /opt/Panel-Waze-Monitoreados
docker compose --profile prod up -d --build
```

Esto levantará: **PostgreSQL 16** (base de datos), **Redis 7** (cache), **App** (frontend + backend + Nginx).

5.2 Verificar contenedores

```
docker compose --profile prod ps
```

5.3 Ver logs

```
docker compose --profile prod logs -f app
```

6. Inicialización de la base de datos

6.1 Esquema inicial

El esquema se aplica automáticamente al crear el volumen de PostgreSQL.

6.2 Ejecutar migraciones (si existen)

```
docker compose --profile prod exec app sh -c "cd /app/apps/backend && node dist/scripts/run-migrations.js"
```

6.3 Verificar conexión

```
docker compose --profile prod exec postgres psql -U postgres -d panel_waze -c "\dt"
```

7. Verificación del despliegue

URL	Descripción
http://TU_IP_SERVIDOR/	Panel (frontend)
http://TU_IP_SERVIDOR/api/health	Health check del backend
http://TU_IP_SERVIDOR/health	Health check vía Nginx

```
curl -s http://localhost/health
```

8. Dependencias y servicios

Servicio	Puerto	Volumen	Función
PostgreSQL	5432	postgres-data	Base de datos principal
Redis	6379	redis-data	Cache y rate limiting
App	80, 3001	backend data	Frontend estático + API

9. Mantenimiento

```
# Detener
docker compose --profile prod down

# Reiniciar app
docker compose --profile prod restart app

# Actualizar
git pull
docker compose --profile prod up -d --build
```

10. Resolución de problemas

La app no arranca: `docker compose --profile prod logs app`

Error de conexión a BD: Verificar DB_PASSWORD y que postgres esté "healthy".

Puerto 80 en uso: Cambiar en docker-compose.yml a `"8080:80"`.

11. Resumen rápido (checklist)

- ❑ 1. Instalar Docker + Docker Compose
- ❑ 2. Clonar proyecto en /opt
- ❑ 3. Crear .env con DB_PASSWORD y VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY
- ❑ 4. Ejecutar: `docker compose --profile prod up -d --build`
- ❑ 5. Verificar: `curl http://localhost/health`

Manual generado para el Panel Ejecutivo Waze – CASISA